

Ponte Repone c c 2

P1. $X_1, \dots, X_{25} \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, 16)$, sea el valor de muestra $\bar{x} = 18$.

a) Encontrar un intervalo de confianza de μ al 90%

Por TCL: $\sqrt{n} \frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$\Rightarrow \frac{5(\bar{x} - \mu)}{4} \sim N(0, 1)$$

Sea una confianza de 90%, luego dado q cuantil de la normal

$$\left| \frac{5(\bar{x} - \mu)}{4} \right| \leq q \quad \begin{array}{l} q \text{ es la Desviación} \\ \text{el IC es acumulada} \end{array}$$

$$\Rightarrow -q \leq \frac{5(\bar{x} - \mu)}{4} \leq q$$

$$-q \cdot \frac{4}{5} - \bar{x} \leq -\mu \leq \frac{4}{5} \cdot q - \bar{x}$$

$$\therefore \mu \in \left[\bar{x} \pm \frac{4}{5} q \right] \rightarrow I$$

Como tenemos 90% la idea es $IP(|Z| < q) = 0.9$

$$\therefore 2IP(Z \leq q) - 1 = 0.9$$

$$IP(Z \leq q) = \frac{1.9}{2} = 0.95$$

$$\therefore q = 1.65 \text{ según la normal}$$

Luego sea $\bar{x} = 18$:

$$IC = \left[18 - \frac{4}{5}(1.65), 18 + \frac{4}{5}(1.65) \right] \\ = [16.68, 19.32]$$

b) Sea $H_0: \mu = 20$, $H_1: \mu \neq 20$, $\alpha = 0.05$, como un test de 2 colas, vamos a rechazar H_0 cuando posemos a la región de rechazo:

$$\left\{ \left| \frac{5(\bar{x} - 20)}{4} \right| > q \right\}$$

$\uparrow$
 Z

Si tenemos $\alpha = 0.05$, luego busamos q :

$$IP(|Z| \geq q) = 0.05 \Rightarrow 1 - IP(|Z| \leq q) = 0.05$$

$$1 - (2IP(Z \leq q) - 1) = 0.05$$

$$2(1 - IP(Z \leq q)) = 0.05 \Rightarrow 1 - 0.025 = IP(Z \leq q)$$

$$q = 1.96$$

Recordemos que este significa que acumulamos 0.975, luego por la la cola de la derecha tenemos de la normal

$$\text{bajo } H_0: \mu = 20: \left| \frac{5(18 - 20)}{4} \right| = \frac{5}{2} = 2.5 > 1.96 \checkmark$$

1.96
pero nos falta
0.025
por observar

Luego se rechaza H_0

P2. $\mu_1 = 2.5$, $\mu_2 = 1.2$, $m_1 = 8$

$\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 1$, $m_2 = 8$

calculamos la varianza agrupada

$$S_p^2 = \frac{(m_1 - 1)\Delta_1^2 + (m_2 - 1)\Delta_2^2}{m_1 + m_2 - 2}$$

$$= \frac{7 + 7}{14} = 1 \quad \therefore S_p = 1$$

luego el estadístico es: $T = \frac{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}{S_p \sqrt{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}}$

$$= \frac{1.2 - 2.5}{(1) \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}}} = -\frac{1.3}{\frac{1}{2}} = -2.6$$

como

$$T \sim t_{m_1 + m_2 - 2} = t_{14, 0.05} = -1.76 \Rightarrow -2.6 < -1.76 \text{ rechazamos } H_0$$

calculamos el p-valor para concluir con $\alpha = 0.05$

$$P = IP(t_{14} \leq -2.6) \sim 0.0105 < 0.05$$

Estadístico para un valor tan extremo como el observado

Rechazamos H_0 .

P3. $m = 40$, $\bar{x} = 128.6$, $\Delta = 2.1$, $\mu_0 = 130$, $\alpha = 0.05$

Definimos $H_0: \mu = 130$, $H_1: \mu < 130$

Dado que la varianza poblacional es desconocida usamos el estadístico

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\Delta / \sqrt{m}} \sim t_{m-1, \alpha}$$

$$\therefore T = \frac{128.6 - 130}{2.1 / \sqrt{40}} \sim -4.216 ; T \sim t_{39, 0.05} = -1.685$$

luego como $-4.216 < -1.685$

entonces rechazamos H_0 .

El p-valor lo calculamos como

$$P\text{-valor} = IP(t_{39} \leq -4.216) < IP(t_{39} \leq -3.558) \sim 0.0005$$

como $P\text{-valor} < \alpha \therefore$ rechazamos H_0

$$H_0: \mu_2 = \mu_1$$

$$H_1: \mu_2 < \mu_1$$

observado

se cambia de izquierda a derecha

P4. Sea $x_1, \dots, x_m \stackrel{iid}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$. Comencemos

$$H_0: \lambda \leq \lambda_0, H_1: \lambda > \lambda_0.$$

$\lambda_0 > 0$ comencemos. Sea $\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i$

$$\begin{aligned} \text{a) Sea } L(\lambda) &= \prod_{i=1}^m \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} \\ &= e^{-m\lambda} \lambda^{\sum x_i} \prod_{i=1}^m 1/x_i! \end{aligned}$$

$$\ell(\lambda) = -m\lambda + m\bar{x} \ln(\lambda) - \sum_{i=1}^m \ln(x_i!)$$

$$\ell'(\lambda) = -m + \frac{m\bar{x}}{\lambda} = 0$$

$$\lambda_{EMV} = \bar{x}$$

Veremos que $\ell(\lambda)$ es creciente en $(0, \bar{x})$

pero el límite de la derivada

$$\ell'(\lambda) = -m + \frac{m\bar{x}}{\lambda} = m\left(\frac{\bar{x}}{\lambda} - 1\right)$$

$$\text{ luego } \ell'(\lambda) > 0 \Leftrightarrow \lambda < \bar{x}, \lambda \in (0, \bar{x}) \quad (1)$$

$$\ell'(\lambda) < 0 \Leftrightarrow \lambda > \bar{x}, \lambda \in (\bar{x}, +\infty) \quad (2)$$

$\therefore$ en (1) $\ell(\lambda)$ es creciente y en (2), $\ell(\lambda)$ es decreciente.

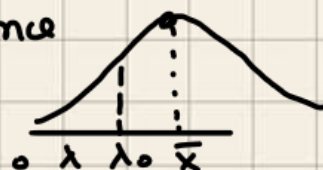
a partir de ello $\ell(\lambda)$ alcanza su máxima en $\lambda_{EMV} = \bar{x}$.

además max $\ell(\lambda)$ se alcanza cuando $0 \leq \lambda \leq \lambda_0$

• Si $\bar{x} > \lambda_0 \therefore$ tomamos $\ell(\lambda_0)$

• Si $\bar{x} \leq \lambda_0 \therefore$ tomamos $\ell(\bar{x})$

$$\therefore \max_{0 \leq \lambda \leq \lambda_0} \ell(\lambda) = \begin{cases} \ell(\bar{x}) & \text{si } \lambda_0 \leq \bar{x} \\ \ell(\lambda_0) & \text{si } \lambda_0 > \bar{x} \end{cases}$$



6) Dado que max $\ell(\lambda)$ tiene como valor el EMV $\bar{x}$.
 $0 \leq \lambda \leq \lambda_0$

$$\ell(\lambda) = -m\lambda + m\bar{x} \ln(\lambda)$$

$$\therefore \max_{0 \leq \lambda \leq \lambda_0} \ell(\lambda) = \begin{cases} -m\bar{x} + m\bar{x} \ln(\bar{x}) & \text{si } \bar{x} \leq \lambda_0 \\ -m\lambda_0 + m\bar{x} \ln(\lambda_0) & \text{si } \bar{x} > \lambda_0 \end{cases}$$

$$\text{Luego: } RV = \frac{\max_{\lambda \in \theta_0} L(\bar{x}, \lambda)}{\max_{\lambda \in \theta} L(\bar{x}, \lambda)} = \frac{Q(\lambda_0)}{Q(\bar{x})}$$

$$\begin{aligned} \therefore \ln(RV) &= \ln\left(\frac{Q(\lambda_0)}{Q(\bar{x})}\right) = \ln(Q(\lambda_0)) - \ln(Q(\bar{x})) \\ &= \max_{0 \leq \lambda \leq \lambda_0} Q(\lambda) - \max_{\lambda > 0} Q(\lambda) \quad \downarrow \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } \bar{x} \leq \lambda_0 \\ -n\lambda_0 + n\bar{x} \ln(\lambda_0) - n\bar{x} + n\bar{x} \ln(\bar{x}) & \text{si } \bar{x} \geq \lambda_0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore -2 \ln(RV) \sim \chi_1^2 \quad (\text{teorema de Wilks})$$

c) El test de razón de verosimilitud es tal que se tiene la región de rechazo $\alpha - 2 \ln(RV) > c$ donde c es tal que $P(\chi_1^2 > c) = \alpha$

d) Para $\bar{x}$ tal que $\bar{x} < \lambda_0$ luego $-2 \ln(RV) = 0 \therefore 0 > c$ no es posible.

Se concluye que los datos muestrales no son en la región de rechazo

P1. Ay: Se com u de nom $m=8$ doctos, se u nde m es que la p me c i c i n de d e m u d o d de una u n i f e s m e en (a,b) es:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad \therefore \text{u t e m e m e s u n a u n i f (0,2)}$$

$$f(x) = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2}$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \frac{1}{2} dt \\ = \frac{1}{2} x$$

P3. $m = 1000$, $\alpha = 0.05$, $k=4$ o u t e p i a t o s

$$H_0: P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = 1/4 \quad (\text{No h o y p r o p o r c i o n a})$$

$$H_1: \text{o l m e m e s u n } P_i \neq 1/4$$

B o j e H_0 la c o n t i d a d e s p e r a d a de o u t e s es

$$m \cdot P_i = 1000 \cdot \frac{1}{4} = 250 \quad \checkmark E_i \text{ (v a l o r e s p e r a d a)}$$

O j u n t a m o s al e s t a d i s t i c a de B o n d o d de o j u n t a

$$Q = \sum_{i=1}^4 \frac{(N_i - E_i)^2}{E_i} = 24.48$$

B o j e $H_0: Q \sim \chi^2_{k-1} = \chi^2_3$, c o m o $\alpha = 0.05$

$$\chi^2_{3,0.95} = 7.815 \Rightarrow P(\chi^2_3 \leq 7.815) = 0.95$$

$\therefore 24.48 > 7.815$ (p o r o m o s la r e g i o n de r e c h o z e).

R e c h o z o m o s H_0